3YVJZ2

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು 2

2.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. $p(x)$ ಎಂಬುದು x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾದರೆ, $p(x)$ ದಲ್ಲಿನ x ದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ **ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $4x + 2$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿದೆ. $2y^2 - 3y + 4$ ಎಂಬುದು y ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದೆ. $5x^3 - 4x^2 + x - \sqrt{2}$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರುವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿದೆ. $7u^6 - \frac{3}{2}u^4 + 4u^2 + u - 8$ ಎಂಬುದು u ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಆಗಿದೆ. $\frac{1}{x-1}$, $\sqrt{x} + 2$, $\frac{1}{x^2 + 2x + 3}$ ಮುಂತಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ **ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2x - 3$, $\sqrt{3}x + 5$, $y + \sqrt{2}$, $x - \frac{2}{11}$, $3z + 4$, $\frac{2}{3}u + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ $2x + 5 - x^2$, $x^3 + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** – quadratic polynomial ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'quadratic' ಎಂಬ ಪದವು 'quadrate' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 'quadrate' ಎಂದರೆ square (ವರ್ಗ) ಎಂದರ್ಥ. $2x^2 + 3x - \frac{2}{5}$, $y^2 - 2$, $2 - x^2 + \sqrt{3}x$, $\frac{u}{3} - 2u^2 + 5$, $\sqrt{5}v^2 - \frac{2}{3}v$, $4z^2 + \frac{1}{7}$ ಇವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ (ಇವುಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ $2 - x^3, x^3, \sqrt{2}\,x^3, 3 - x^2 + x^3, 3x^3 - 2x^2 + x - 1$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a, b, c, d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $x = 2$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ, $p(2) = (2)^2 - 3(2) - 4 = -6$. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ x ಗೆ 2ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆತ ಬೆಲೆ '–6' ಇದು $x = 2$ ಆದಾಗ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ $p(0)$ ಇದು $x = 0$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು – 4 ಆಗಿದೆ.

$p(x)$ ಎಂಬುದು x ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು k ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, $p(x)$ ನಲ್ಲಿ x ಗೆ k ಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು $x = k$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು $p(k)$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

$x = -1$ ಆದಾಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

$$p(-1) = (-1)^2 - 3(-1) - 4 = 0$$

ಹಾಗೆಯೇ, $p(4) = (4)^2 - 3(4) - 4 = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$p(-1) = 0$ ಮತ್ತು $p(4) = 0$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, –1 ಮತ್ತು 4ನ್ನು $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ k ಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, k ಎಂಬುದು $p(x) = 2x+3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = 0$

$$\therefore\ 2k + 3 = 0$$

ಅಂದರೆ $k = -\dfrac{3}{2}$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, k ಎಂಬುದು $p(x) = ax+b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = ak + b = 0$ ಅಂದರೆ $k = \dfrac{-b}{a}$ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax+b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $\dfrac{-b}{a} = \dfrac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x \text{ ನ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಹೀಗೆ, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೂ ಸಹ ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

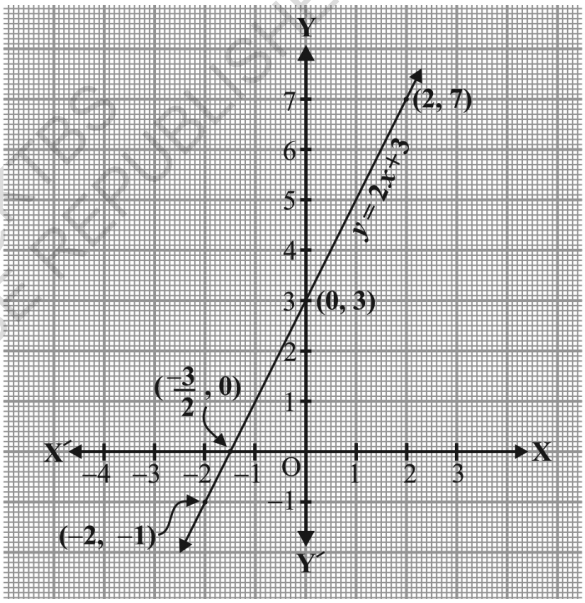
2.2 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥ:

k ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು $p(x)$ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆದಾಗ $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಏಕೆ? ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು, ಮೊದಲು ನಾವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊದಲು, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b (a \neq 0)$ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $y = 2x + 3$ರ ನಕ್ಷೆಯು (-2, -1) ಮತ್ತು (2, 7) ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.

x	-2	2
$y = 2x + 3$	-1	7

$y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು $x = -1$ ಮತ್ತು $x = -2$ ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ $(-\frac{3}{2}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.1ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. $-\frac{3}{2}$ ಇದು 2x + 3ರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ, $2x + 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.1

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ (a ≠ 0) ಗೆ $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ $(-\frac{b}{a}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ $(a \neq 0)$ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು $y = ax + b$ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

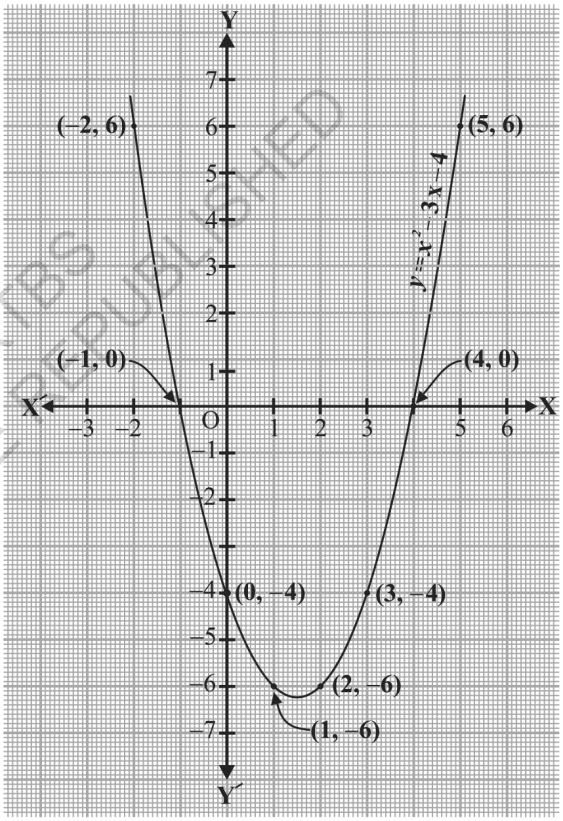
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$y = x^2 - 3x - 4$ ರ * ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ x ನ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 2.1 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 3x - 4$	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರ 2.2ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಸಮೀಕರಣ $y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು $\cup$ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ $\cap$ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು $a > 0$ ಅಥವಾ $a < 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. (ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರವಲಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.)



ಚಿತ್ರ 2.2

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1ರಿಂದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು –1 ಮತ್ತು +4 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 2.2ರಿಂದ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು –1 ಮತ್ತು 4 ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಯೂ $y = ax^2 + bx + c$ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪರವಲಯವು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

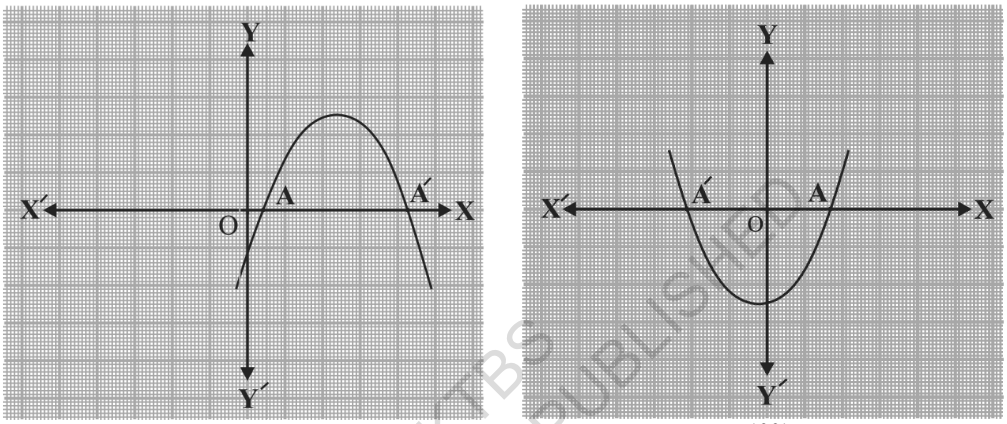
* ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

$y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಕರಣ (i): ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A′ ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ.

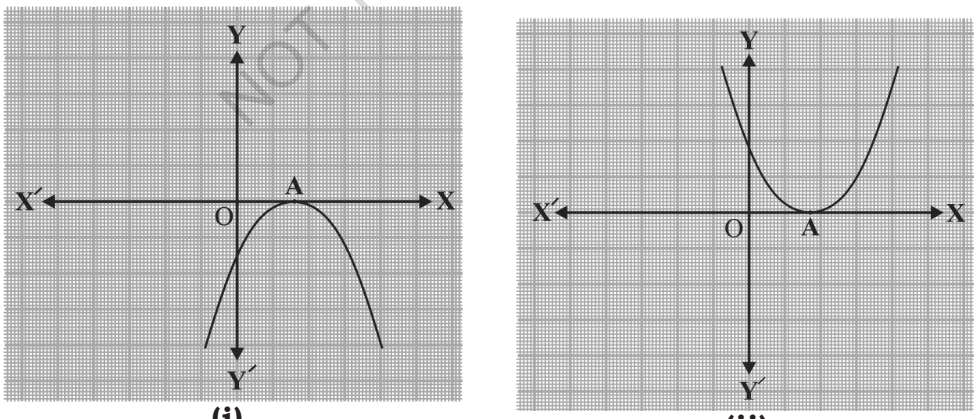
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು A′ ಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ **ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ** (ಚಿತ್ರ 2.3ನ್ನು ನೋಡಿ).



(i) (ii)

ಚಿತ್ರ 2.3

ಪ್ರಕರಣ (ii) : ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ (i)ರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A′ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದು A ಆಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 2.4 ನ್ನು ನೋಡಿ).



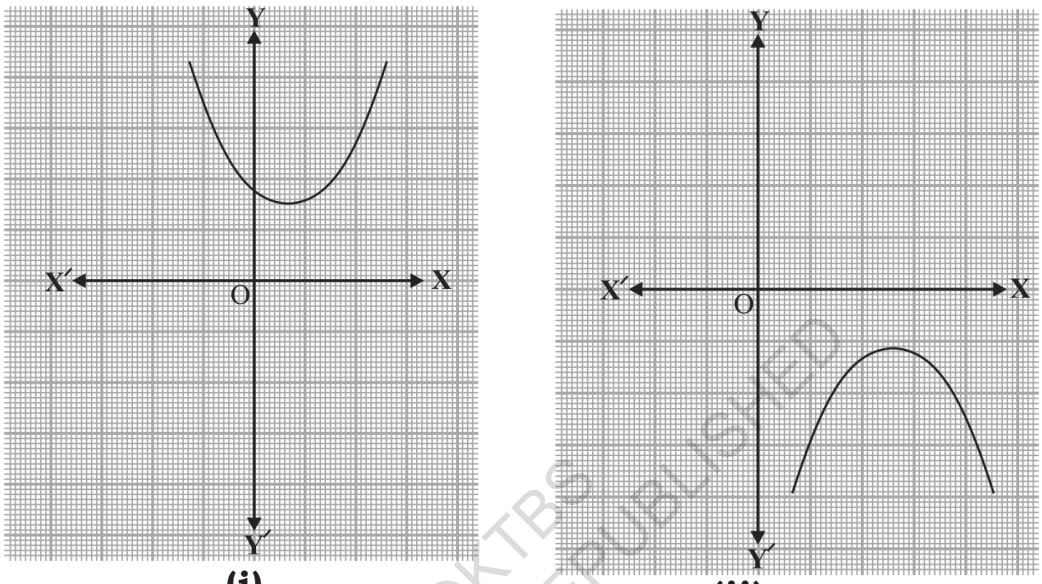
(i) (ii)

ಚಿತ್ರ 2.4

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಕರಣ (iii): ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 2.5ನ್ನು ನೋಡಿ).



(i) **ಚಿತ್ರ 2.5** **(ii)**

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯು **ಯಾವುದೇ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ**.

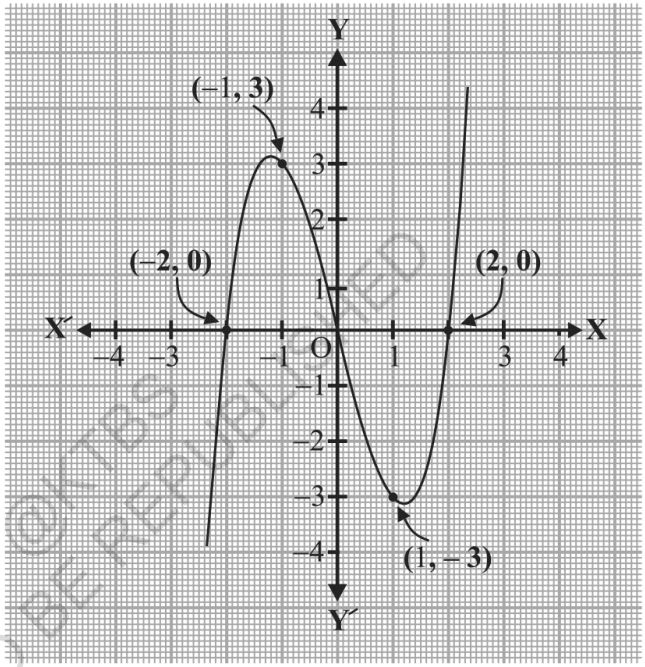
ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶೂನ್ಯತೆ) ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈಗ, ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3 - 4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನೋಡಲು ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕ 2.2 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ x ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ y ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.2

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^3 - 4x$	0	3	0	-3	0

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, $y=x^3 - 4x$ದ ನಕ್ಷೆಯು ಚಿತ್ರ 2.6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

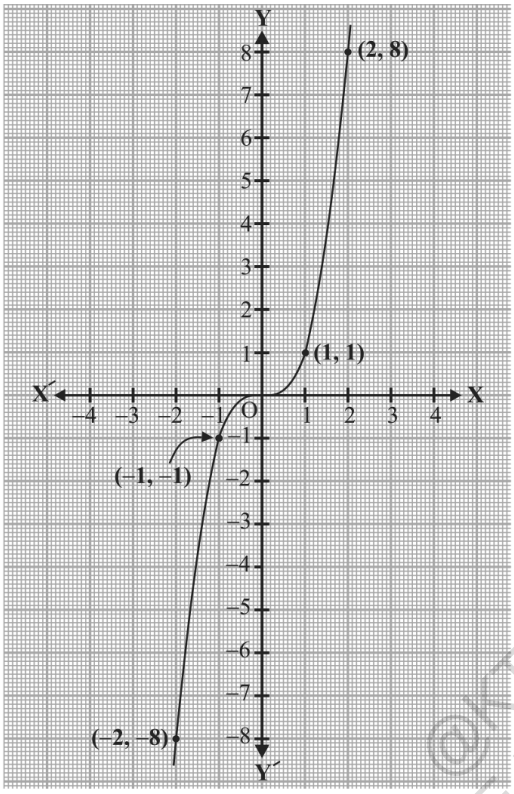


ಚಿತ್ರ 2.6

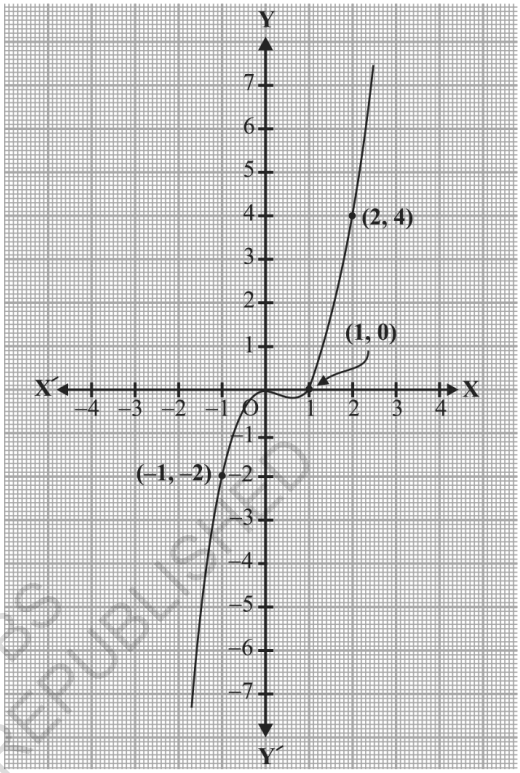
ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ –2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ಘನಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. –2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ $y=x^3-4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಕ್ರರೇಖೆಯು x-ಅಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ x^3 ಮತ್ತು $x^3 - x^2$ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3$ ಮತ್ತು $y = x^3 - x^2$ ಇವುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ 2.7 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 2.8 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 2.7



ಚಿತ್ರ 2.8

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

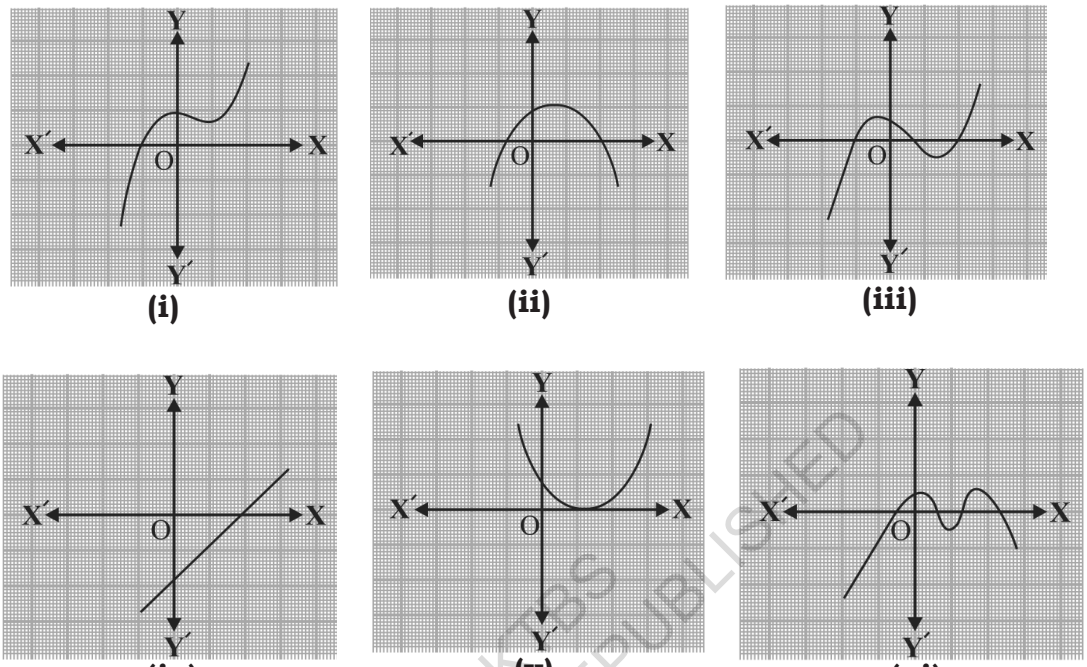
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ x^3ನ ಏಕೈಕ ಶೂನ್ಯತೆಯು 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $y = x^3$ ನ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ಸಹ 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.7ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬೆಲೆಗಳು $y = x^3 - x^2$ದ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಸಹ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.8ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ n ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ n ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ 2.9ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷೆಗೂ

$p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

ಚಿತ್ರ 2.9

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ:

(i) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

(ii) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದೆ

(iii) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

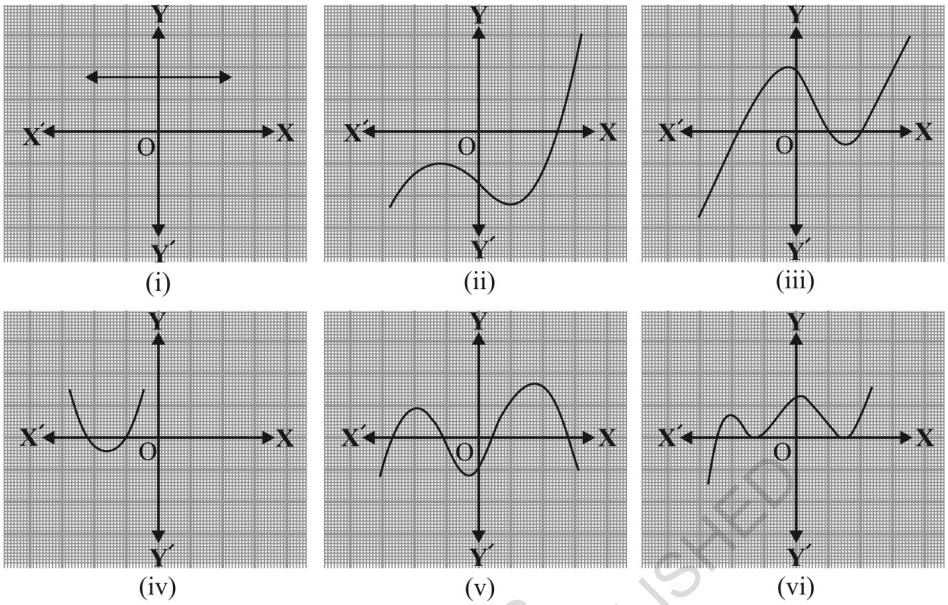
(iv) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

(v) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

(vi) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

1. $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 2.10ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ $p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 2.10

2.3. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $-\frac{b}{a}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ 2.1ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪದ ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಲಬ್ಧವು $6 \times 2x^2 = 12x^2$ ಆಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯಪದವಾದ '$-8x$' ನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು.

$$\therefore 2x^2 - 8x + 6 = 2x^2 - 6x - 2x + 6$$
$$= 2x(x - 3) - 2(x - 3)$$
$$= (2x - 2)(x - 3)$$
$$= 2(x - 1)(x - 3)$$

$\therefore x - 1 = 0$ ಅಥವಾ $x - 3 = 0$ ಆದಾಗ

ಅಂದರೆ $x = 1$ ಅಥವಾ $x = 3$ ಆದಾಗ $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 1 ಮತ್ತು 3 ಇವು $2x^2 - 8x + 6$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 1 + 3 = 4 = \frac{-(-8)}{2} = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= 1 \times 3 = 3 = \frac{6}{2} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಈಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = 3x^2 + 5x - 2$ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ,

$$\begin{aligned} 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 + 6x - x - 2 \\ &= 3x\,(x + 2) - 1\,(x+2) \\ &= (3x - 1)\,(x+2) \end{aligned}$$

$3x - 1 = 0$ ಅಥವಾ $x + 2 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = \frac{1}{3}$ ಅಥವಾ $x = -2$ ಆದಾಗ $3x^2 + 5x - 2$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು -2 ಇವು $3x^2 + 5x - 2$ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \frac{1}{3} + (-2) = \frac{-5}{3} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= \frac{1}{3} \times (-2) = \frac{-2}{3} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α* ಮತ್ತು β* ಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $(x - \alpha)$ ಮತ್ತು $(x - \beta)$ ಗಳು $p(x)$ದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

$\therefore\ ax^2 + bx + c = k\,(x - \alpha)\,(x - \beta)$ ಇಲ್ಲಿ k ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ.

$$\begin{aligned} &= k\,[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta] \\ &= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta \end{aligned}$$

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ x^2, x ದ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ,

$a = k$ $\quad b = -k\,(\alpha + \beta)$ ಮತ್ತು $c = k\alpha\beta$

$\therefore\ \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$

$\alpha\beta = \frac{c}{a}$

ಅಂದರೆ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$.

---

* α, β ಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಅಲ್ಫಾ' (Alpha) ಮತ್ತು 'ಬೀಟಾ' (Beta) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು 'ಗಾಮಾ' (gamma) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ γ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: $x^2 + 7x + 10$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: $x^2 + 7x + 10 = x^2 + 5x + 2x + 10$

$= x(x + 5) + 2(x + 5)$

$= (x + 2)(x + 5)$

$\therefore$ $x + 2 = 0$ ಅಥವಾ $x + 5 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = -2$ ಅಥವಾ $x = -5$ ಆದಾಗ $x^2 + 7x + 10$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, -2 ಮತ್ತು -5 ಇವು $x^2 + 7x + 10$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= (-2) + (-5) = -7 = \frac{-(7)}{1} = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= (-2) \times (-5) = 10 = \frac{10}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x^2 - 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

$\therefore$ $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \sqrt{3}$ ಅಥವಾ $x = -\sqrt{3}$ ಆದಾಗ $x^2 - 3$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $-\sqrt{3}$ ಇವು $x^2 - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0 = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3 = \frac{-3}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ -3 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $ax^2 + bx + c$ ಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ α ಮತ್ತು β ಗಳು ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಲಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$\therefore \alpha + \beta = -3 = \frac{-b}{a},$$

ಮತ್ತು $$\alpha\beta = 2 = \frac{c}{a}$$

$a = 1$ ಆದರೆ, ಆಗ $b = 3$ ಮತ್ತು $c = 2$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $x^2 + 3x + 2$ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $k(x^2 + 3x + 2)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ k ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ?

$p(x) = 2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

$x = 4, -2, \frac{1}{2}$ ಆದಾಗ $p(x) = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. $p(x)$ ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇವು $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ,

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 4 + (-2) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{-(-5)}{2} = \frac{-(x\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = 4 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -4 = \frac{-8}{2} = \frac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x^2\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡೆರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಗ,

$$\{4\times(-2)\} + \left\{(-2) \times \frac{1}{2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} \times 4\right\} = -8 - 1 + 2$$

$$= -7$$

$$= \frac{-14}{2} = \frac{x\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}{x^3\ \text{ರ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α, β, γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}.$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5*: 3, –1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $a = 3,\ b = -5,\ c = -11,\ d = -3.$

$$\therefore\ p(3) = 3(3)^3 - 5(3)^2 - 11(3) - 3$$

$$p(3) = 81 - 45 - 33 - 3$$

$$= 0$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3$$

$$= -3 - 5 + 11 - 3$$

$$= 0$$

$$p(\tfrac{-1}{3}) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 11\left(-\frac{1}{3}\right) - 3$$

$$= -\frac{1}{9} - \frac{5}{9} + \frac{11}{3} - 3$$

$$= -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= 0$$

$\therefore$ 3, –1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ $\alpha = 3,\ \beta = -1$ ಮತ್ತು $\gamma = -\frac{1}{3}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = 3 + (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = \frac{-(-5)}{3} = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = (3)(-1)+(-1) \times\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)(3) = -3 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{-11}{3} = \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = (3) \times (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = \frac{-(-3)}{3} = \frac{-d}{a}.$$

*ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

   (i) $x^2 - 2x - 8$ (ii) $4s^2 - 4s + 1$ (iii) $6x^2 - 3 - 7x$

   (iv) $4u^2 + 8u$ (v) $t^2 - 15$ (vi) $3x^2 - x - 4$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $\frac{1}{4}, -1$ (ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$ (iii) $0, \sqrt{5}$

   (iv) $1, 1$ (v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ (vi) $4, 1$

2.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಡಿಗ್ರಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2. ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ $y = p(x)$ದ ನಕ್ಷೆಯು $x-$ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ $x-$ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4. ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
5. α ಮತ್ತು β ಗಳು $ax^2 + bx + c$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

   $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
6. α, β ಮತ್ತು γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

   $\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a}$,

   $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$,

   ಮತ್ತು $\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

❀ ❀ ❀

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED